① (خواص مادة وحرارة)

أولاً: Thermodynamics (الديناميكا الحرارية):-

هو فرع من فروع الفيزيا يهتم بدراسة:-

heat: الحرارة
Tempreture: درجة الحرارة
work: الشغل
Energy: الطاقة

وأهميتها أن الطاقة أساسية جداً في حياتنا والتكنولوجيا والمحركات والموتور وغيرها.

ثانياً: الطاقة Energy

أهم قاعدة:-

أن الطاقة لا تخلق، ولكن يمكن تحويلها من صورة إلى صورة أخرى.

مثال:- طاقة كهربية ← طاقة حركية

زي الكهرباء اللي بتشغل مروحة، فتحولت الطاقة الكهربائية إلى حركة

ثالثاً: درجة الحرارة Tempreture.

الدكتور أكد إن تعريف:-

"درجة الحرارة مقياس لكون الجسم ساخن أو بارد"

ودة تعريف شائع، لكنه مش تعريف دقيق

التعريف المهم :-

درجة الحرارة = متوسط طاقات الحركة للجسيمات

يعني لو عندي عدد كبير من الجسيمات .

- أجمع طاقات الحركة الخاصة بيها .
- احسب المتوسط .
- الناتج يعبر عن درجة الحرارة

(notes)

درجة الحرارة مرتبطة بـ متوسط طاقات الحركة مش مجموعها .

ثالثاً :- الطاقة الداخلية :- Internal Energy

يعني ببساطة :-

= مجموع طاقات الجسيمات الموجودة في النظام

فلو عندي نظام فيه عدد كبير من الجسيمات، ها حسب الطاقة الخاصة بكل جسيم واجمعها .

الفرق بين Internal Energy و Temperature

Internal Energy	Temperature
• مجموع الطاقات • تتأثر بكمية الحركة	• متوسط طاقات الحركة • لا تعتمد بنفس الطريقة على كمية الحركة
• الطاقة الداخلية ممكن تختلف	• ممكن نقطتان يكون لهما نفس درجة الحرارة

تعتمد على عدد الجسيمات وطاقة الموجودة فيها

مثال :- 50°

مثال الدكتور :-

لو عندي 3 أوعية ودرجة حرارة كل واحد :-

$T_1 = T_2 = T_3 = 50°$

فدرجة الحرارة متساوية :-

لكن لو الوعاء الثالث به جسيمات أكثر فطاقته الداخلية تكون أكبر، لأن الطاقة الداخلية مرتبطة بمجموع الجسيمات.

خامساً :- الحرارة - Heat

دى نقطة مهمة جداً :-

الحرارة ليست شكل من أشكال الطاقة.

يعني ماتقولش :-

- طاقة حرارية كأن "الحرارة" نفسها موجودة مستقلة كطاقة.
- الحرارة ليست مثل الطاقة الكهربائية أو الحركية.

التعريف المهم :-

هى طاقة تنتقل من نظام إلى نظام آخر بسبب وجود فرق ع درجة الحرارة Heat

- يعني لازم يكون فيه :-

فرق من درجة الحرارة → انتقال الحرارة

اتجاه انتقال الحرارة

لو عندى جسمين
A → ذات Heat أعلى
B → " " أقل

الـ Heat هتنتقل من A → B

لو مفيش فرق مفيش انتقال.

سادساً: العلاقة بين الشغل والحرارة:

هنا الدكتور استخدم مثال الدريل الحفر
لما تعمل حركة وشغل بالحفر ، جزء من الطاقة يتحول لحرارة
يعني

work → Energy Transfer → heat

والفكرة المهمة إن الحرارة لم تخلق من العدم، ولكن الطاقة انتقلت وتحولت من صورة إلى أخرى

أهم الأسئلة: ممكن تطرح من الدكتور:

① ماهو Thermodynamic ؟
② هل الطاقة تخلق ؟
③ ماهي Internal Energy ؟
④ ماهي Tempreture ؟
⑤ ما الفرق بين Internal Energy , Tempretur ؟
⑥ ماهي heat ؟
⑦ هل heat صورة من صور الطاقة؟
⑧ متى تنتقل الحرارة؟

أهم قوانين المحاضرة :-

[Notes]

- TenPreture : متوسط طاقات الحركة

- Internal Energy = مجموع الطاقات الموجودة في النظام

- heat = طاقة تنتقل بسبب فرق درجة الحرارة

Energy = لا تُخلق ولا تفنى ولكن تتحول من صورة إلى أخرى